

Математический анализ (25.09.26)

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

Принцип вложенных отрезков Кантора

[Принцип вложенных отрезков] Пусть $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1}^\infty$ — система вложенных отрезков (последовательность), то есть $\forall n [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$. Тогда $\exists c \in I_n \forall n$, или $\exists c \in \bigcap_{n=1}^\infty I_n$.

Вторая часть: если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N |b_n - a_n| < \varepsilon$, то $\exists! c \in \bigcap_{n=1}^\infty I_n$.

Доказательство. 1) Существование. Пусть $A = \{a_n\}$, $B = \{b_n\}$. Для любых k, m имеем $a_k \leq b_m \Rightarrow A$ лежит левее B . Значит, по аксиоме Дедекинда существует разделяющая точка c : для любых k, m $a_k \leq c \leq b_m$. Тогда для любого n : $a_n \leq c \leq b_n$, а значит $c \in I_n$, следовательно, $c \in \bigcap_{n=1}^\infty I_n$.

2) Единственность (от противного). Пусть $c_1 < c_2$ — две точки, принадлежащие $I_n \forall n$. Значит, $[c_1, c_2] \subset I_n$. При этом $c_2 - c_1 > 0$. Следовательно, $|I_n| \geq c_2 - c_1$. Если положить $\varepsilon = \frac{c_2 - c_1}{2}$, то получим $|I_n| < \varepsilon$ — противоречие. $\square$

Несчетность континуума

Континуум — мощность $[0, 1]$ (или $|[0, 1]|$ или $\text{card}([0, 1])$). Обозначается c

[Кантора] $|[0, 1]| > |\mathbb{N}|$ (мощность бесконечных множеств — это не число, поэтому сравнение мощностей — это отсутствие или присутствие биекции).

Доказательство. От противного. Пусть все числа из $[0, 1]$ можно занумеровать. Тогда пусть $x_1, x_2, x_3, \dots$ — все вещественные числа из $[0, 1]$. Пусть $[0, 1] = I_1$. Выберем отрезок $I_2 : x_1 \notin I_2$ и $I_2 \subset I_1$. Выберем отрезок $I_3 : x_2 \notin I_3$ и $I_3 \subset I_2$ Выберем отрезок $I_n : x_{n-1} \notin I_n$ и $I_n \subset I_{n-1}$.

Эти отрезки вложены, тогда существует точка c , принадлежащая пересечению всех отрезков, а значит, она не совпадает ни с одним $x_1, x_2, \dots$, но лежит в $[0, 1]$. Значит, биекция невозможна. $\square$

Упражнение 1. Почему добавление точки c к x_n не изменит доказательства?

Решение. Добавление конечного числа точек к счетному множеству не меняет его мощность (оно остается счетным). Мы можем перенумеровать множество $\{x_1, x_2, \dots\} \cup \{c\}$ как $y_1, y_2, \dots$ и повторить диагональный процесс. Построенная точка не будет совпадать ни с одной из y_i , что снова приведет к противоречию. $\square$

Точные грани множеств (supremum и infimum)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$ — непустое множество.

Определение 1. E называется **ограниченным сверху**, если существует число M : для любого $x \in E$ $x \leq M$.

Определение 2. E называется **ограниченным снизу**, если существует число m : для любого $x \in E$ $x \geq m$.

Определение 3. E называется **ограниченным**, если существует число $M > 0$: для любого $x \in E$ $|x| \leq M$.

Определение 4. **Точная верхняя граница** (супремум, $\sup E$) — вещественное число M такое, что:

1. M — верхняя граница: для любого $x \in E$ $x \leq M$;
2. M — наименьшая из верхних границ: $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon > M - \varepsilon$.

Определение 5. **Точная нижняя граница** (инфимум, $\inf E$) — вещественное число m такое, что:

1. m — нижняя граница: для любого $x \in E$ $x \geq m$;
2. m — наибольшая из нижних границ: $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon < m + \varepsilon$.

Замечание. Максимум есть не всегда, а супремум всегда есть у ограниченного непустого множества. Например, для $(0, 1)$ максимум не определен, а $\sup = 1$.

Любое непустое ограниченное множество на $\mathbb{R}$ имеет супремум.

Доказательство. Пусть E ограничено. Тогда пусть B — множество верхних границ E . B не пусто. E левее B , тогда по аксиоме Дедекинда существует разделяющее число c : $x \leq c \leq M$ для любых $x \in E$ и $M \in B$.

Покажем, что $c = \sup(E)$:

1. c — верхняя граница E ;
2. c — наименьшая из границ.

Замечание: множество верхних границ всегда имеет минимальный элемент. Аналогичные рассуждения справедливы и для существования $\inf$. $\square$

Предел последовательности

Определение 6. *Последовательность* — это отображение (функция) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Обозначается $f(n) = x_n$ или $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение 7. Число A называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \in \mathbb{N}, n > N \Rightarrow |x_n - A| < \varepsilon.$$

Пример 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$.

Надо доказать, что $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon$.

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{n - n - 1}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon \Rightarrow n+1 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1.$$

Следовательно, можно взять $N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right\rfloor + 1$.

Свойства сходящихся последовательностей

[Единственность предела] Сходящаяся последовательность (имеющая предел) имеет единственный предел.

Доказательство. От противного. Пусть $\lim x_n = a$ и $\lim x_n = b$, причем $a \neq b$. N_1 : для любого $n > N_1$ $|x_n - a| < \varepsilon$. N_2 : для любого $n > N_2$ $|x_n - b| < \varepsilon$. Возьмем $\varepsilon = |a - b|/3$.

Тогда для любого $n > \max(N_1, N_2)$:

$$d = |b - a| = |(b - x_n) + (x_n - a)| \leq |b - x_n| + |x_n - a| < 2\varepsilon = \frac{2|b - a|}{3}.$$

Получили противоречие ($d < \frac{2}{3}d$ при $d > 0$). Значит, $a = b$. $\square$

[Об ограниченности] Если последовательность сходится, то она ограничена.

Доказательство. Пусть $\varepsilon = 1$. Существует $N(\varepsilon)$ такое, что для любого $n > N$ выполнено $|x_n - a| < 1$. Тогда $|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a| = M(a)$. Положим $M = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M(a))$. Тогда для любого n выполнено $|x_n| \leq M$. $\square$

[О сохранении знака] Если $\lim x_n = a > 0$, тогда существует N такое, что для любого $n > N$ $x_n > a/2 > 0$.

Доказательство. Возьмем $\varepsilon = a/2$. Тогда $|x_n - a| < a/2 \Rightarrow -a/2 < x_n - a < a/2 \Rightarrow a/2 < x_n < 3a/2$. $\square$

Бесконечно малые последовательности и их свойства

Определение 8. Последовательность α_n называется **бесконечно малой** (б.м.), если $\lim \alpha_n = 0$.

[Линейность и устойчивость бесконечно малых] Пусть α_n, β_n — б.м., λ — константа. Тогда:

1. $\alpha_n + \beta_n$ — б.м.;
2. $\lambda \cdot \alpha_n$ — б.м.;
3. Если $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность, то $x_n \cdot \alpha_n$ — б.м.

Доказательство. 1) Сумма. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как α_n — б.м., существует N_1 такое, что для всех $n > N_1$ выполнено $|\alpha_n| < \varepsilon/2$. Так как β_n — б.м., существует N_2 такое, что для всех $n > N_2$ выполнено $|\beta_n| < \varepsilon/2$. Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$:

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim(\alpha_n + \beta_n) = 0$, то есть $\alpha_n + \beta_n$ — бесконечно малая.

2) Умножение на константу. Пусть $\varepsilon > 0$. Если $\lambda = 0$, утверждение тривиально. Пусть $\lambda \neq 0$. Так как α_n — б.м., существует N такое, что для всех $n > N$ выполнено $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$. Тогда для всех $n > N$:

$$|\lambda \alpha_n| = |\lambda| \cdot |\alpha_n| < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim(\lambda \alpha_n) = 0$, то есть $\lambda \alpha_n$ — бесконечно малая. □

Доказательство. Докажем свойство 3. Так как $\{x_n\}$ ограничена, то существует $M > 0$ такое, что $|x_n| \leq M$ для всех n . Так как α_n — б.м., то для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n > N$ выполнено $|\alpha_n| < \varepsilon/M$. Тогда $|x_n \cdot \alpha_n| = |x_n| \cdot |\alpha_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$. Следовательно, $x_n \cdot \alpha_n$ — б.м. □

Арифметические действия с пределами

[Критерий существования предела] $\exists \lim x_n = a \Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, где α_n — бесконечно малая.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $\lim x_n = a$. Обозначим $\alpha_n = x_n - a$. Тогда по определению предела $\lim \alpha_n = 0$, то есть α_n — б.м.

($\Leftarrow$) Пусть $x_n = a + \alpha_n$, где α_n — б.м. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n > N$ выполнено $|\alpha_n| < \varepsilon$. Так как $\alpha_n = x_n - a$, получаем $|x_n - a| < \varepsilon$, что и означает $\lim x_n = a$. □

[Арифметические свойства пределов] Пусть $\lim a_n = a$, $\lim b_n = b$. Тогда:

1. $\lim(a_n + b_n) = a + b$;
2. $\lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b$;
3. Если $b_n \neq 0$ для любого n и $b \neq 0$, то $\lim(a_n/b_n) = a/b$.

Доказательство. 1. По критерию: $a_n = a + \alpha_n$, $b_n = b + \beta_n$, где α_n, β_n — б.м. Тогда $a_n + b_n = a + b + (\alpha_n + \beta_n)$. Так как $\alpha_n + \beta_n$ — б.м., предел равен $a + b$.

2. $a_n \cdot b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n$. Выражение $a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n$ является бесконечно малым. Значит, предел равен ab .

3. $a_n/b_n - a/b = \frac{a_n b - a b_n}{b_n b} = \frac{(a + \alpha_n)b - a(b + \beta_n)}{b_n b} = \frac{b\alpha_n - a\beta_n}{b_n b}$. Числитель — б.м. Знаменатель ограничен и отделен от нуля (так как $\lim b_n = b \neq 0$). Значит, вся дробь — б.м. Предел равен a/b . □

[Теорема о двух миллионерах / о зажатой последовательности] Дано $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех n . Если $\lim x_n = \lim z_n = c$, то $\lim y_n = c$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim x_n = c$, существует N_1 : для всех $n > N_1$ $c - \varepsilon < x_n < c + \varepsilon$. Так как $\lim z_n = c$, существует N_2 : для всех $n > N_2$ $c - \varepsilon < z_n < c + \varepsilon$. Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$:

$$c - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < c + \varepsilon \Rightarrow c - \varepsilon < y_n < c + \varepsilon \Rightarrow |y_n - c| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim y_n = c$. □

[Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности] Всякая ограниченная монотонная последовательность сходится.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ — неубывающая ограниченная последовательность. Множество ее значений ограничено сверху, значит, существует $M = \sup\{x_n\}$.

По определению супремума, для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что $x_N > M - \varepsilon$. Так как последовательность неубывающая, для всех $n > N$ имеем:

$$M - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq M < M + \varepsilon.$$

Следовательно, $|x_n - M| < \varepsilon$, то есть $\lim x_n = M$.

Для невозрастающей последовательности доказательство аналогично с $m = \inf\{x_n\}$. □